工程经济学

期末复习串讲

郑思齐
清华大学建设管理系
2010年12月

我们都学了什么？

- 一、绪论
- 二、成本和折旧
- 三、资金的时间价值和现金流量计算

基本逻辑:
- 收益>成本
- 时间价值

- 四、经济效果评价的指标和方法
- 五、多方案经济评价方法
- 六、风险与不确定性分析

基本方法:
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析

- 七、市场分析方法
- 八、公共投资项目经济评价
- 九、可行性研究报告和财务报表

实际应用（可研）
- 市场研究
- 财务评价
- 公共项目

我们都学了什么？

- 一、绪论
- 二、成本和折旧
- 三、资金的时间价值和现金流量计算

基本逻辑:
- 收益>成本
- 时间价值

- 四、经济效果评价的指标和方法
- 五、多方案经济评价方法
- 六、风险与不确定性分析

基本方法:
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析

- 七、市场分析方法
- 八、公共投资项目经济评价
- 九、可行性研究报告和财务报表

实际应用（可研）
- 市场研究
- 财务评价
- 公共项目

一、绪论

- 1. 工程经济学的基本逻辑

  收益是否大于成本？

- 2. 基本方法论(效益成本分析，BCA)
  - 核心问题1： 方案的收益是否超过成本？

    Do its benefits exceed its costs?
  - 什么是收益（效益）？什么是成本？
  - 核心问题2：这个方案是所有可能方案中最好的吗？

    Is this the best possible alternative?
  - 评价“最好”的准则是什么？

一、绪论

- 3.效益成本分析的两个层次
  - 财务评价（狭义的经济评价）
    - 货币化的成本和收益
  - 国民经济评价（广义的经济评价）
    - 环境影响评价，社会影响评价，可持续发展分析
    - 外部效应(Externalities)的概念
      - 行为主体不承担，不反映在价格中的成本和收益
      - 负外部效应，正外部效应

例题

- 以下（ ）不属于项目的外部效应。
  - A. 清华校河中的废弃化学废料来自于西门外的化工研究院
  - B. 清华在“八家”要建设的大片绿地抬高了附近的房价
  - C. 某煤矿厂采用新技术，可重复利用废气、废渣，提高了经济效益
  - D. 五道口轻轨的运营大大抬高了华清嘉园的房价

我们都学了什么？

- 一、绪论
- 二、成本和折旧
- 三、资金的时间价值和现金流量计算
- 四、经济效果评价的指标和方法
- 五、多方案经济评价方法
- 六、风险与不确定性分析
- 七、市场分析方法
- 八、公共投资项目经济评价
- 九、可行性研究报告和财务报表

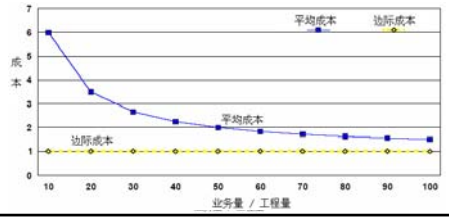
基本逻辑：
- 收益>成本
- 时间价值

基本方法：
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析

实际应用（可研）
- 市场研究
- 财务评价
- 公共项目

二、成本与折旧

- 1. 什么是成本：为了做一件事情而进行的投入
  - 成本和费用
  - 固定成本和可变成本
  - 直接成本和间接成本
  - 机会成本和沉没成本



例题

- 以下（ ）不属于可变成本。

  A. 机械购置费　B. 外购原材料　C. 外购燃料　D.动力费

下述关于“固定成本”和“可变成本”的论述，错误的是（ ）

A. 如果边际成本超过平均成本，提高产量会使平均成本上升；
B. 在固定成本和单位可变成本不变的情况下，提高产量会使平均成本降低；
C. 在短期内，固定成本一般不变，但在长期，固定成本也可能变化；
D. 若方案一固定成本低而单位可变成本高，方案二固定成本高而单位可变成本低，当市场需求足够大时，选择方案一获得的收益会更大。

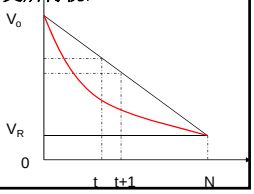
二、成本与折旧

- 2. 折旧
  - 会计中的特殊“成本”，是虚拟的成本，将投资转化为费用
  - 折旧是费用，但不是现金流
  - 折旧作为费用被从收入中扣除，会影响所得税额
- 3. 为什么要折旧？
  - 工程上：反映固定资产的生产能力在下降
  - 会计上：权责发生制，利润和税负的计算更加科学
  - 政策上：用折旧的方法鼓励投资

营业收入
－各种营业成本
－固定资产折旧
＝税前净利润
－企业所得税
＝税后净利润

二、成本与折旧

- 4. 折旧计算方法
  - 直线折旧法
  - 工作量法
  - 加速折旧法：双倍余额递减法、年数总和法
    - 注意：双倍余额递减法前几年不用考虑残值
- 5. 为什么要加速折旧？
  - 有利于新兴企业积累资金（初期少交所得税）
  - 有利于反映设备的实际生产能力



例题

- 某项固定资产的原始价值为100万元，净残值为5万元，折旧年限为5年，按照双倍余额递减法计算折旧，第二年的折旧额为（ ）万元。

  A.19.0　B. 24.0　C. 25.3　D. 26.7

下述关于“折旧”的论述，错误的是（ ）。

A. “折旧”是一种会计方法，将资产成本转化为费用，用于反映对该固定资产消耗情况；
B. 计提折旧反映了“配比原则”；
C. “折旧”是一种现金流，但不是费用；
D. “折旧”被从企业收入中扣除，用于计算利润和所得税。

我们都学了什么？

- 一、绪论
- 二、成本和折旧
- 三、资金的时间价值和现金流量计算

基本逻辑：
- 收益>成本
- 时间价值

- 四、经济效果评价的指标和方法
- 五、多方案经济评价方法
- 六、风险与不确定性分析

基本方法：
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析

- 七、市场分析方法
- 八、公共投资项目经济评价
- 九、可行性研究报告和财务报表

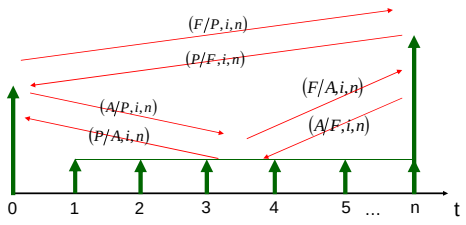
实际应用（可研）
- 市场研究
- 财务评价
- 公共项目

三、资金的时间价值和现金流量计算

- **1.** 资金的时间价值来源于何处？
  - 通货膨胀
  - 资本的真实生产能力（包含无风险回报和风险补偿两部分）
- **2.** 现金流量/各种率的相关术语
  - 年金、现值、终值
  - 折现率、利率、收益率、内部收益率、基准收益率
- **3.** 利率的形式
  - 单利、复利
  - 名义利率、实际利率（注意！两种含义）
  - 技巧：等额还款中本金和利息的分离

三、资金的时间价值

- **4.** 资金的等值计算



三、资金的时间价值

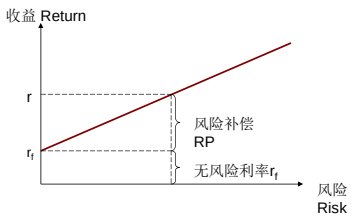
- **5.** 基准收益率的本质
  - 基准收益率(i_c)=资金的机会成本(OCC)=最低希望收益率(MARR, Minimum Attractive Rate of Return)
  - 对于不同的投资者，基准收益率有可能不同
- **6.** 基准收益率(i_c)与内部收益率(IRR)的关系
  - 基准收益率(i_c)：由投资者决定，“门槛”，事先给定
  - 内部收益率(IRR)：由项目所在市场的供求决定，对未来的预期
  - 比较i_c和IRR决定了对项目的取舍

三、资金的时间价值

- **7.** 求取收益率：无风险利率＋风险补偿
  - CAPM法
  - 资本成本加权法
- **8.** 财务杠杆

$$r_e \cdot \frac{E}{A} + r_d \cdot \frac{D}{A} = r_a$$

$$E + D = A$$



例题

- 资金时间价值的大小，取决于的因素不包括（　）。
  - A．资本的真实生产能力，即投资者将资金用于投资而放弃当前消费，所应得到的补偿；
  - B．贷款利率，即债权人要求得到的回报率水平；
  - C．通货膨胀率，即对因货币贬值造成的损失所应得到的补偿；
  - D．风险因素，即对因风险可能带来的损失所应获得的补偿。

例题

- 设年名义利率为r=10%，年实际利率是10.47%，则是按照（　　）为周期进行计息的。

  A. 半年　B. 季度　C. 月　D. 日

$$i_{半年}=\left(1+\frac{10\%}{2}\right)^{2}-1=10.25\%$$

$$i_{季度}=\left(1+\frac{10\%}{4}\right)^{4}-1=10.38\%$$

$$i_{月}=\left(1+\frac{10\%}{12}\right)^{12}-1=10.47\%$$

$$i_{日}=\left(1+\frac{10\%}{365}\right)^{365}-1=10.52\%$$

名义收益率Ra=12%，通货膨胀率Rd= -3%，则实际收益率为_____。

1+名义收益率=(1+实际收益率) × (1+ 通货膨胀率)

例题

- 某项永久性奖学金基金，每年计划以全部利息颁发50,000元奖金，若年复利率为10%，该奖学金的本金应为(　　)元。

  A.625,000　　B.500,000

  C.510,000　　D.480,000

- 银行为某家庭提供年利率为6%、按月等额偿还的20年期个人住房抵押贷款。若每月的还款额为3200元，则该家庭在第1个月的还款额中的本金额是（　　）元。

  A．966.71　　B．2 233.29

  C．3 200.00　　D．26 799.51

例题

- 某投资项目的资金由自有资金和银行贷款组成，银行贷款利率为7%。按照投资者的市场预测，项目的全投资收益率不会高于10%，而同时投资者又希望自有资金收益率不低于15%。则银行贷款占全投资的比重不能小于_____。

我们都学了什么？

- 一、绪论
- 二、成本和折旧
- 三、资金的时间价值和现金流量计算

基本逻辑：
- 收益>成本
- 时间价值

- 四、经济效果评价的指标和方法
- 五、多方案经济评价方法
- 六、风险与不确定性分析

基本方法：
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析

- 七、市场分析方法
- 八、公共投资项目经济评价
- 九、可行性研究报告和财务报表

实际应用（可研）
- 市场研究
- 财务评价
- 公共项目

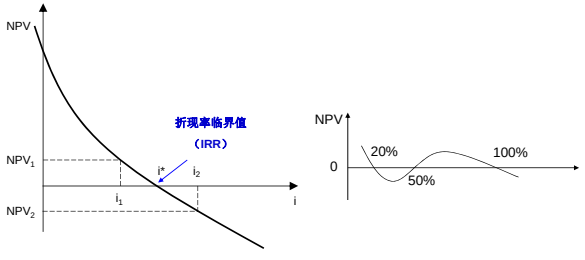
四、经济效果评价方法

- 1. 经济效果评价指标

	静态指标	动态指标
时间型指标	静态投资回收期	动态投资回收期
价值型指标		净现值(NPV) 净年值 费用现值 费用年值
比率型指标	投资收益率	内部收益率(IRR) 净现值率

四、经济效果评价方法

- 2. 常规项目中NPV和IRR的关系
- 3. 非常规项目IRR惟一性的探讨



五、经济效果评价方法

- **4. 单方案（或独立方案）评价方法**
  - NPV>=0
  - IRR>=i_c
  - 投资回收期<=基准投资回收期

例题

- 某项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为（　）年。

T	0	1	2	3	4	5	6
净现金流量	-8	-4	6	4	5	4	5

A.3　　B. 3.4　　C. 3.6　　D.1.4

对某投资项目采用内部收益率法进行经济效果评价，通过求解IRR方程得到多个正根，则下列说法中正确的是（　）。

- 最小的正实数根是真正的项目财务内部收益率；
- 最大的正实数根是真正的项目财务内部收益率；
- 所有的正实数根均为项目的财务内部收益率；
- 项目不存在内部收益率。

例题

- 下述对经济效果评价指标的论述，错误的是（　）。
  - A. NPV直观的反映“净赚多少钱”，不是相对指标，因而不直接反映资金的利用效率；
  - B. NPV是基准收益率i_c的递减函数，即随i_c的增加而减小；
  - C. 在项目的整个寿命期内按i_c=IRR计算，始终存在未能收回的投资，而在寿命期结束时，投资恰好被完全收回；
  - D. IRR被认为是项目投资的盈利率，反映了资金的使用效率。

我们都学了什么？

- 一、绪论
- 二、成本和折旧
- 三、资金的时间价值和现金流量计算

基本逻辑：
- 收益>成本
- 时间价值

- 四、经济效果评价的指标和方法
- 五、多方案经济评价方法
- 六、风险与不确定性分析

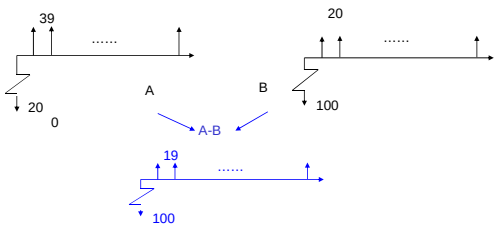
基本方法：
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析

- 七、市场分析方法
- 八、公共投资项目经济评价
- 九、可行性研究报告和财务报表

实际应用（可研）
- 市场研究
- 财务评价
- 公共项目

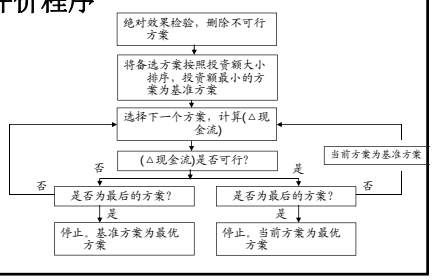
五、多方案经济评价方法

- **1. 互斥多方案评价方法**
  - 分两步走：绝对效果检验、相对效果检验
  - 主要方法：增量分析法



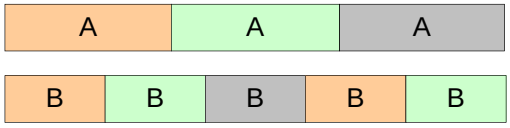
五、多方案经济评价方法

- **2. 增量NPV和增量IRR**
  - 增量NPV原则＝NPV最大原则
  - 增量IRR原则（不等于IRR最大原则×）
- **3. 互斥方案评价程序**



五、多方案经济评价方法

- **4.** 寿命期不同的互斥方案比选
  - 净年值法
  - 净现值法（最小公倍数法、研究期法）
  - 增量内部收益率法（另两方案的净年值相等）



我们都学了什么？

- 一、绪论
- 二、成本和折旧
- 三、资金的时间价值和现金流量计算

基本逻辑：
- 收益>成本
- 时间价值

- 四、经济效果评价的指标和方法
- 五、多方案经济评价方法
- 六、风险与不确定性分析

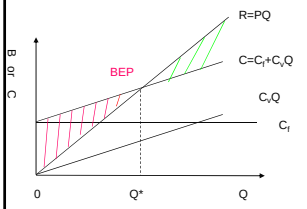
基本方法：
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析

- 七、市场分析方法
- 八、公共投资项目经济评价
- 九、可行性研究报告和财务报表

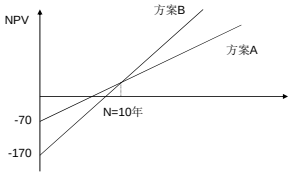
实际应用（可研）
- 市场研究
- 财务评价
- 公共项目

六、风险与不确定性分析

- **1.** 盈亏平衡分析



单方案



多方案

六、风险与不确定性分析

- **2.** 敏感性分析
  - (1) 单因素敏感性分析：单独对一个因素进行分析，预测其未来的最大变化范围

参数	变动幅度						
	-30%	-20%	-10%	0	10%	20%	30%
投资额	68240	51240	34240	17240	240	-16760	-33760
年收益	-42085	-22310	-2535	17240	37015	56790	76565
年支出	22325	20630	18935	17240	15545	13850	12155
残值	15308	15952	16596	17240	17884	18528	19172
寿命期	-14906	-2946	7708	17240	25766	33342	40152

六、风险与不确定性分析

- (2)多因素敏感性分析：同时考虑两个或以上的因素变动

		投资额						
		-30%	-20%	-10%	0	10%	20%	30%
年收益	-30%	8915	-8085	-25085	-42085	-59085	-76085	-93085
	-20%	28690	11690	-5310	-22310	-39310	-56310	-73310
	-10%	48465	31465	14465	-2535	-19535	-36535	-53535
	0	68240	51240	34240	17240	240	-16760	-33760
	10%	88015	71015	54015	37015	20015	3015	-13985
	20%	107790	90790	73790	56790	39790	22790	5790
	30%	127565	110565	93565	76565	59565	42565	25565

- **3.** 风险分析
  - 概率分析、模拟法（蒙特卡罗模拟）

例题（综合运用）

2. 某持续 5 年的项目的现金流有 5 种情况，每种情况的各年年末现金流量见下表所示（单位：万元）：

净现金流	第 0 年年末	第 1 年～第 5 年每年年末
最好情况	-700	250
较好情况	-800	250
正常情况	-800	200
较坏情况	-800	150
最坏情况	-900	150

最好情况、最坏情况发生的概率均为 10%，较好情况、较坏情况发生的概率均为 20%，正常情况发生的概率是 40%。基准收益率为 6%。

（1）计算项目净现值的数学期望和风险（风险用净现值的标准差表示）。

（2）项目亏损的可能性有多大？（12 分）

例题（综合运用）

- 加工某种产品有两种设备可供选择，若选用设备A需初始投资20万元，加工每件产品的费用为8元；若选用设备B需初始投资30万元，加工每件产品的费用为6元。假定现金流量均发生在每年年初，设备在任何一年的净残值均为零。
  - （1）若设备使用年限为8年，基准收益率为12%，年产量为多少时选用设备A有利？
  - （2）若设备使用年限为8年，年产量13000件，基准收益率在什么范围内选用A设备有利？
  - （3）若年产量为15000件，基准收益率为12%，设备使用年限多长时选用A设备有利？
- 课堂上的讨论题：房地产开发项目现金流量分析
  - 自有资金和全投资现金流量的区别

我们都学了什么？

- 一、绪论
- 二、成本和折旧
- 三、资金的时间价值和现金流量计算

基本逻辑:
- 收益>成本
- 时间价值

- 四、经济效果评价的指标和方法
- 五、多方案经济评价方法
- 六、风险与不确定性分析

基本方法:
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析

- 七、市场分析方法
- 八、公共投资项目经济评价
- 九、可行性研究报告和财务报表

实际应用（可研）
- 市场研究
- 财务评价
- 公共项目

七、市场研究

- 1. 市场研究方法
  - 市场定位、需求分析、供给分析、市场潜力分析、吸纳速度和价格
- 2. 市场调查
  - 间接搜集信息法、直接访问法、直接观察法
  - 抽样方法：概率抽样和非概率抽样
- 3. 市场预测
  - 专家调查法：德尔菲法
  - 时间序列分析法：移动平均法
  - 因果分析法：回归分析法

七、市场研究

- 下面的抽样方法中，属于概率抽样的是（ ）

  A. 分层抽样　　B. 配额抽样

  C. 简单随机抽样　D. 系统抽样

  E. 就近抽样

- 德尔斐法的主要特点包括（ ）

  A. 匿名性　　B. 权威性

  C. 反馈性　　D. 收敛性

  E. 及时性

我们都学了什么？

- 一、绪论
- 二、成本和折旧
- 三、资金的时间价值和现金流量计算

基本逻辑:
- 收益>成本
- 时间价值

- 四、经济效果评价的指标和方法
- 五、多方案经济评价方法
- 六、风险与不确定性分析

基本方法:
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析

- 七、市场分析方法
- 八、公共投资项目经济评价
- 九、可行性研究报告和财务报表

实际应用（可研）
- 市场研究
- 财务评价
- 公共项目

八、公共投资项目的经济评价

	私人投资项目	公共投资项目
目标	财务(Financial)	社会(Social)
目标多元性	较少	较多（如经济发展、充分就业、社会稳定，……）
资金来源	权益资本(Equity)、债权资本(Debt)	税收(Tax)、政府债券(Government bonds)、享受政府补贴的债券(Public-subsidized bonds)
项目周期	较短	较长
收益与成本	财务（货币）收益与成本	社会收益与社会成本 (Social benefit vs. social cost) 包括：财务、社会、经济……
收益与成本的量测	易	难
政治因素	较少	普遍
评价指标	NPV, IRR, …	B/C; B-C

八、公共投资项目的经济评价

- 目标：总收益>总成本
- 方法：效益成本分析(Benefit-cost Analysis)
- 关键问题
  - (1) 收益和成本的识别与度量
    - 内部收益、外部收益
    - 内部成本、外部成本
  - (2) 动态评价中“社会折现率”的选取（没有一个固定的准则！）
    - 应当反映项目的风险水平
    - 应当反映公共资本的机会成本
      - 财政收入可以投资于教育、基础设施、医疗等等多个方面
    - 应当考虑代际公平

例题

2. 某市政府计划用财政专款在市中心和机场之间修建一条磁悬浮高速铁路（中间无停靠站），也使用财政专款支付运营期间的各项成本，无其他投资方。请列举这一项目的主要成本和收益，以及承担者（或受益者）。（请在答题纸上按照下面的格式列出）

成本	承担者	收益	受益者

我们都学了什么？

- 一、绪论
- 二、成本和折旧
- 三、资金的时间价值和现金流量计算

基本逻辑：
- 收益>成本
- 时间价值

- 四、经济效果评价的指标和方法
- 五、多方案经济评价方法
- 六、风险与不确定性分析

基本方法：
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析

- 七、市场分析方法
- 八、公共投资项目经济评价
- 九、可行性研究报告和财务报表

实际应用（可研）
- 市场研究
- 财务评价
- 公共项目

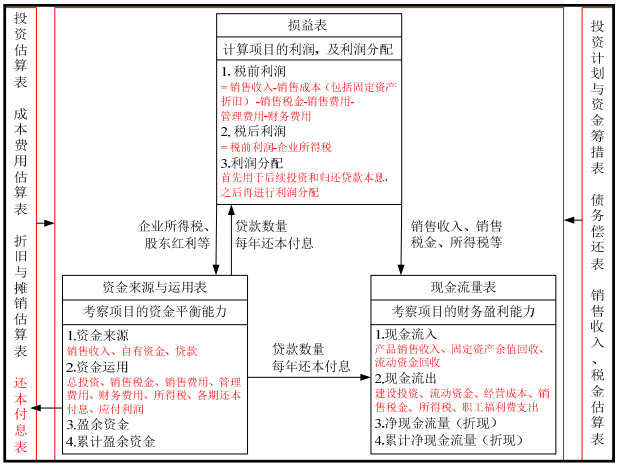
九、可行性研究与财务报表

- 1. 什么是可行性研究？

总论	基本分析工具：收益>成本？（BCA）
市场研究	市场有没有需求？收益有多大？
技术方案、工程方案	相关工程学科，同时得到成本数据
项目实施进度安排	相关工程学科，同时确定成本和收益发生的时间点
投资估算、融资方案	估算投资、设计财务杠杆
财务评价（静态、动态）	单方案/多方案评价方法：投资回收期、NPV、IRR……
国民经济评价	考虑社会成本、社会收益的评价
风险与不确定性分析	盈亏平衡分析、敏感性分析……
结论：是否可行？	归纳上述分析，对成本与收益的关系进行总评价

九、可行性研究与财务报表

- 1. 可行性研究中财务评价的特点
  - 以财务报表的形式进行方案评价
- 2. 财务评价的前期准备
  - 基本参数确定和编制辅助财务报表
    - 项目规划设计指标、市场研究、项目进度、投资估算、资金筹措计划
- 3. 四个基本的财务报表（以前三个为重点）
  - 损益表、现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表



九、财务报表中的财务指标

评价内容	基本报表	静态指标	动态指标
财务盈利能力	现金流量表（全资金和自有资金）	静态投资回收期	（财务）内部收益率 （财务）净现值/净现值率 动态投资回收期
	损益表	投资利润率 资本金利润率	------
资金平衡能力 财务清偿能力	资金来源与运用表（借款偿还计划表）	借款偿还期 利息备付率 偿债备付率	------
	资产负债表	资产负债率 流动比率 速动比率	------

- 具体计算方法，参见课本P162-170

例题

- 在损益表中，下列（　）项不应在计算税前利润时扣除。

A. 股东红利　　B. 营业税

C. 固定资产折旧　　D. 贷款利息

期末考试题型

- 一、选择题（10题，每题4分，共40分 ）
- 二、填空题（4题，20分）
- 三、问答题（1题，10分）
- 四、案例分析题（1题，30分）

- 考前答疑时间地点
  - 1月7日，10#430
    - 上午9:00~11:00
    - 下午3:00~5:00
    - 晚上7:00~9:00